

1 力のはたらき

考え方 力を受けた物の、形・動き・落ちずに止まっているようすのどれにあたるかで見分けます。

(1) 粘土を手で押す

ア

- 粘土の形が変わっているので、力が物の形を変えています。

(2) ボールをける

イ

- 止まっていた物が動き始めたので、力が物の動きを変えています。

(3) 荷物を持ち続ける

ウ

- 手の力が、荷物が落ちないように支えています。

(4) ボールを壁に投げる

ア、イ

- つぶれたので、形を変えるはたらきがあります。
- はね返って動きが変わったので、動きを変えるはたらきもあります。

2 力の種類

考え方 力の名前は、どこから、どの向きに受ける力かで見分けます。ふれてはたらくか、はなれてはたらくかも手がかりです。

(1) もとにもどろうとする力

弾性力

- 変形した物がもとの形にもどろうとする性質を、弾性といいます。
- このとき物にはたらく力が弾性力で、弾性の力ともいいます。

(2) 机が本を押し上げる力

垂直抗力

- 面が物を、面に垂直な向きに押し返す力を、垂直抗力といいます。
- 矢印Aは重力で、本を下へ引きます。

(3) ふれていなくてもはたらく力

イ、ウ

- イは重力、ウは磁石の力です。
- どちらも、ふれていなくてもはたらくします。
- アは垂直抗力、エは摩擦力です。
- この2つは、ふれてはたらく力です。

(4) 動きをさまたげる力

摩擦力

- 物が面にふれて動くとき、動きをさまたげる向きにはたらく力が摩擦力です。
- 面がなめらかなほど、摩擦力は小さくなります。

3 身近な力の観察

考え方 実験の結果を、力の名前とはたらきに結びつけて考えます。ちがうのは面だけなので、すべる距離のちがいは摩擦力で説明できます。

(1) ①と②の力

エ

- 下じきと紙の間にはたらくのは、電気の力です。
- 磁石とクリップの間にはたらくのは、磁石の力です。どちらもふれずにはたらくします。

(2) スポンジがもどった理由

スポンジに、もとの形にもどろうとする弾性の力がはたらいたから。

- 押されて変形したスポンジには、もとの形にもどろうとする力がはたらくします。
- 変形した物がもともどろうとする性質を弾性といい、このときはたらく力を弾性力といいます。

(3) 同じ強さではじいた理由

面以外の条件をそろえて、面のちがいによる結果のちがいを調べるため。

- はじく強さも変えると、すべる距離のちがいが、面のせいかな強さのせいかわかりません。
- 調べたいこと以外の条件をそろえます。

(4) 紙やすりの上で短くなった理由

紙やすりのほうが、消しゴムの動きをさまたげる摩擦力が大きいから。

- 紙やすりの面は、下じきの面よりざらざらしています。
- 消しゴムの動きをさまたげる摩擦力が大きいので、すべる距離が短くなります。

まちがえやすいところ

- 重力と垂直抗力を、同じ力としないように、重力は地球が引く力、垂直抗力は面が押し返す力と区別します。
- 磁石の力を、物にふれているときだけはたらく力としないように、はなれていてもはたらくことを確かめます。